PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 06

Scripting Subquery C Nested

Oleh:

Daffa Aufany Febrianto 103122400029

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP 06

1. Jelaskan definisi dari *subquery*? Serta sebutkan dan jelaskan tipe-tipe dari *subquery*
   Jawaban:

No
Date

Basis Data TP-6

1. Definisi subquery ⇒ query yang berada di query lain. Biasanya digunakan untuk mengambil data yang akan dipakai sebagai kondisi pada query utama.

→ tipe-tipe subquery ⇒

a. Single row Query
↳ menghasilkan satu baris data biasanya digunakan dengan operator =, >, <, >=, <=, <>

b. Multiple Row Subquery
↳ Menghasilkan lebih dari satu baris, menggunakan operator IN, ANY, ALL

c. Multiple Column Query
↳ Dipergunakan jika ada pasangan nilai yang harus dipenuhi untuk subquery tersebut. Multiple column query hanya bisa menggunakan multiple row operator

d. Correlative SubQuery
↳ Subquery yang bergantung pada query utama. Dieksekusi berulang untuk setiap baris.

2. Sebutkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan proses *subquery*?

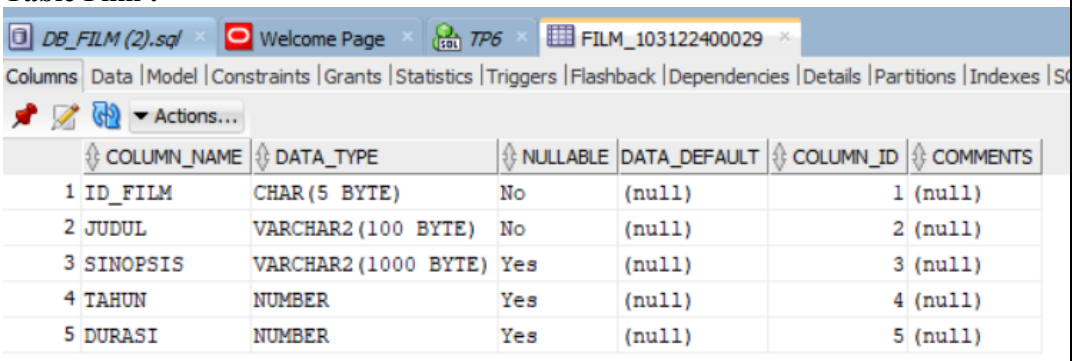
Jawaban:

1. Subquery harus berada di dalam tanda kurung ()
   Karena subquery merupakan query di dalam query utama.
2. Tipe data hasil subquery harus sesuai
   Nilai yang dihasilkan subquery harus kompatibel dengan kondisi pada query utama.
3. Gunakan operator yang sesuai
   Contoh:
   - = → jika hasil hanya satu data
   - IN → jika hasil banyak data
   - EXISTS → untuk pengecekan keberadaan data
4. Subquery dieksekusi terlebih dahulu
   Database akan menjalankan subquery sebelum query utama.
5. Perhatikan jumlah kolom hasil subquery
   - Single-row subquery → 1 nilai
   - Multi-row subquery → lebih dari 1 nilai

3. Silakan download dan jalankan query DDL dan DML Bioskop (http://gq.gq/DDLdanDMLBioskop). Pastikan nama setiap tabel berformat [Nama Tabel]_[NIM]!

Jawaban :

Table Film :



	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	ID_FILM	CHAR(5 BYTE)	No	(null)	1	(null)
2	JUDUL	VARCHAR2(100 BYTE)	No	(null)	2	(null)
3	SINOPSIS	VARCHAR2(1000 BYTE)	Yes	(null)	3	(null)
4	TAHUN	NUMBER	Yes	(null)	4	(null)
5	DURASI	NUMBER	Yes	(null)	5	(null)

Table Inventori

DB_FILM (2).sql | Welcome Page | TP6 | INVENTORI_103122400029

Columns | Data | Model | Constraints | Grants | Statistics | Triggers | Flashback | Dependencies | Details | Partitions | Inde

Actions...

	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	ID_INVENTORI	CHAR(6 BYTE)	No	(null)	1	(null)
2	ID_THEATER	VARCHAR2(20 BYTE)	No	(null)	2	(null)
3	NOMOR_KURSI	VARCHAR2(5 BYTE)	Yes	(null)	3	(null)

Table Jadwal

DB_FILM (2).sql | Welcome Page | TP6 | JADWAL_103122400029

olumns | Data | Model | Constraints | Grants | Statistics | Triggers | Flashback | Dependencies | Details | Partitions | Inde

Actions...

	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	ID_JADWAL	CHAR(5 BYTE)	No	(null)	1	(null)
2	ID_FILM	CHAR(5 BYTE)	No	(null)	2	(null)
3	ID_THEATER	VARCHAR2(20 BYTE)	No	(null)	3	(null)
4	PERIODE_START	DATE	Yes	(null)	4	(null)
5	PERIODE_END	DATE	Yes	(null)	5	(null)

Table Member

DB_FILM (2).sql | Welcome Page | TP6 | MEMBER_103122400029

Columns | Data | Model | Constraints | Grants | Statistics | Triggers | Flashback | Dependencies | Details | Partitions | Indexes

Actions...

	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	ID_MEMBER	CHAR(6 BYTE)	No	(null)	1	(null)
2	NAMA	VARCHAR2(255 BYTE)	No	(null)	2	(null)
3	NO_HP	VARCHAR2(20 BYTE)	No	(null)	3	(null)
4	EMAIL	VARCHAR2(20 BYTE)	Yes	(null)	4	(null)
5	TGL_LAHIR	DATE	Yes	(null)	5	(null)

Table Theater

DB_FILM (2).sql | Welcome Page | TP6 | THEATER_103122400029

Columns | Data | Model | Constraints | Grants | Statistics | Triggers | Flashback | Dependencies | Details | Partitions | Indexes

Actions...

	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	ID_THEATER	VARCHAR2(20 BYTE)	No	(null)	1	(null)
2	KELAS	VARCHAR2(20 BYTE)	Yes	(null)	2	(null)
3	HARGA	NUMBER	No	(null)	3	(null)
4	KAPASITAS	NUMBER	Yes	(null)	4	(null)

Table Transaksi

DB_FILM (2).sql | Welcome Page | TP6 | TRANSAKSI_103122400029

Columns | Data | Model | Constraints | Grants | Statistics | Triggers | Flashback | Dependencies | Details | Partitions | I

Actions...

	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMME
1	KODE_PEMESANAN	CHAR(6 BYTE)	No	(null)	1	(null)
2	ID_MEMBER	CHAR(6 BYTE)	No	(null)	2	(null)
3	ID_JADWAL	CHAR(5 BYTE)	No	(null)	3	(null)
4	ID_INVENTORI	CHAR(6 BYTE)	No	(null)	4	(null)
5	TANGGAL	DATE	No	(null)	5	(null)
6	STATUS	VARCHAR2(20 BYTE)	No	(null)	6	(null)

4. Buatlah *subquery* untuk menampilkan judul film dengan durasi terpendek dan umur termuda yang menonton film tersebut .

Jawaban :

Query :

```
SELECT
    F.JUDUL ||
    ' adalah film dengan durasi terpendek yaitu ' ||
    F.DURASI ||
    ' Menit, yang ditonton dengan umur termuda, yaitu ' ||

    (SELECT MIN(FLOOR(MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, M.TGL_LAHIR)/1
     FROM MEMBER_103122400029 M
     JOIN TRANSAKSI_103122400029 T
          ON M.ID_MEMBER = T.ID_MEMBER
     JOIN JADWAL_103122400029 J
          ON T.ID_JADWAL = J.ID_JADWAL
     WHERE J.ID_FILM = F.ID_FILM)

     || ' Tahun' AS KETERANGAN

FROM FILM_103122400029 F
WHERE F.DURASI = (
        SELECT MIN(DURASI)
        FROM FILM_103122400029
);
```

Output :

	KETERANGAN
1	Habibie Ainun 3 adalah film dengan durasi terpendek yaitu 96 Menit, yang ditonton dengan umur termuda, yaitu 35 Tahun

5. Buatlah subquery untuk menampilkan nomor teater, kelas, dan total pemakaian teater tersebut yang paling sering digunakan dengan menggunakan Join on.

Jawaban :

Queey :

```sql
SELECT TH.ID_THEATER,
       TH.KELAS,
       COUNT(J.ID_THEATER) AS TOTAL_PEMAKAIAN
FROM THEATER_103122400029 TH
JOIN JADWAL_103122400029 J
ON TH.ID_THEATER = J.ID_THEATER
GROUP BY TH.ID_THEATER, TH.KELAS
HAVING COUNT(J.ID_THEATER) = (
        SELECT MAX(total_pakai)
        FROM (
            SELECT COUNT(ID_THEATER) AS total_pakai
            FROM JADWAL_103122400029
            GROUP BY ID_THEATER
        )
);
```

Output :

Script Output × | Query Result ×

SQL | All Rows Fetched: 1 in 0.01 seconds

	ID_THEATER	KELAS	TOTAL_PEMAKAIAN
1	Teater 1	Reguler	5